

附件 1:

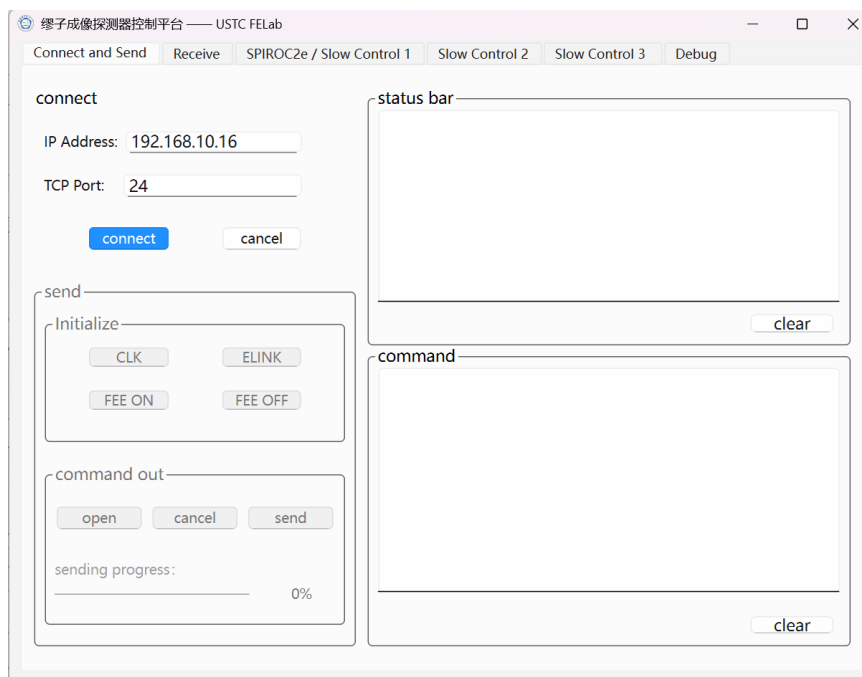
操作说明书

1 背景介绍

缪子透射成像系统由阵列型塑料闪烁体探测器、前端电子学(FEE)、数据获取电路(DAQ)和计算机组成。当缪子穿过塑料闪烁体(塑闪)时,会与闪烁体中的原子或分子发生相互作用,产生荧光信号,进而由光电转化器件转化成电信号,再由 FEE、DAQ 对其进行数字化和打包上传,在计算机中进行存储和进一步处理。

本软件为缪子透射成像装置数据采集软件,允许计算机和前端电路通过 SiTCP 协议进行通讯,实现命令发送,数据收集以及参数配置等功能。

2.1 TCP 连接/发送命令界面 (附件图 1)



附件图 1 TCP 连接/发送命令界面

2.1.1 TCP 连接栏

为适应该项目的前端硬件,程序的 IP 地址默认为 192.168.10.16(可更改),端口号为 24,如有需求可以修改。用户通过点击 Connect 按钮建立 TCP 连接,点击 Cancel 按钮终止 TCP 连接。

2.1.2 快捷命令发送栏

为方便用户使用,设置了四个快捷按键,包括 CLK、ELINK、FEE_ON、FEE_OFF,可发送预设的命令,以实现设备上电后或需要重置时的命令快捷发送。

2.1.3 文件命令发送栏

点击 open 按键选择需要发送的命令文件(仅限 .dat 格式),此处允许用户同时选择多个文件,程序将依次读取各文件的内容。点击 cancel 按键取消文件选择。点击 send 按键即可发送命令内容至指定的 IP 地址与端口号。设置了一个进度条来显示每一条命令发送的进程。

2.1.4 总状态监测栏

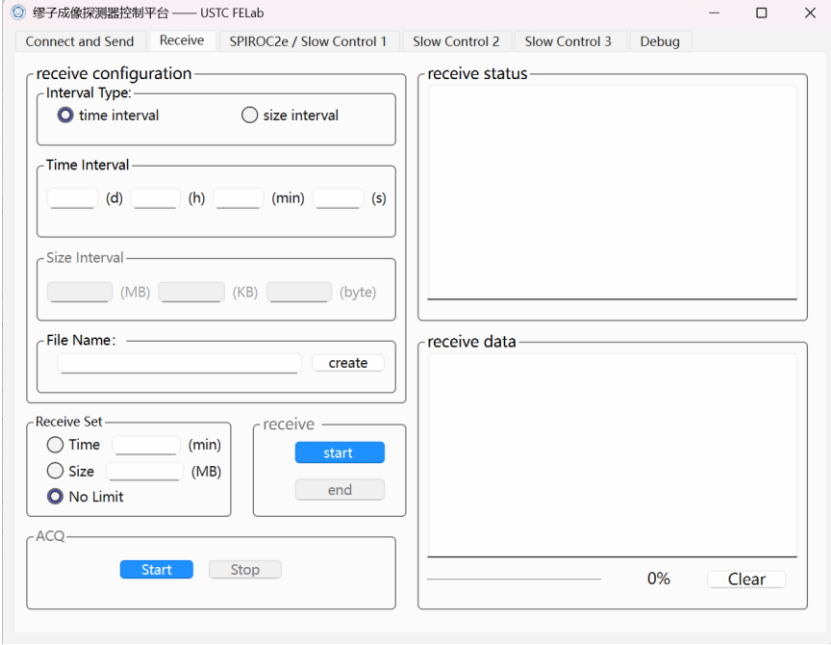
该板块的文本框用于输出当前程序的实时状态,如 TCP 连接提示,命令文件读取提示,

命令发送结果提示,参数配置文件生成结果提示。点击 clear 按钮可用于清除文本框的内容。

2.1.5 命令发送预览

该板块的文本框用于快捷命令发送后的内容展示和命令文件发送前的内容预览。点击 clear 按钮可用于清除文本框的内容。

2.2 数据流接收界面功能说明（附件图 2）



附件图 2 数据流接收界面

2.2.1 接收配置模块

用户先选择按时间长短和文件大小分割接收的数据流，时间长短的分割各栏默认为 0，用户只需填写相应单位的输入框，软件会自动将未填写的文本框置零，按文件大小分割同理。完成分割设置之后，用户可以自定义接收数据文件的前缀名，程序将自动在前缀后加上时间戳（如 1020_20251020_221713_size interval 50.00MB.dat），方便用户离线查看接收的数据最后用户需要自定义文件保存的位置，首次使用软件时，文件路径默认为用户主路径(C:\Users)，后续使用时程序会自动保存上次使用的路径，方便用户使用。

2.2.2 接收目标量设定模块

允许用户设置接收停止方式，在有限模式下用户可以自定义总接收时间或总接收数据量，一旦达到设定的数值，接收进程会立即停止，在无限模式下，接收进程会一直进行。只有在有限模式下右侧接收进度指示条才会工作，进度条会显示总时间/总接收数据量的剩余情况。

2.2.3 接收过程启停模块

点击 start 按键开始接收数据并写入已经创建的文件。点击 end 按键结束接收，并且程序会自动写入缓冲区的剩余数据。

2.2.4 ACQ 启停模块

设计了两个快捷命令发送按键，按照该软件适配的硬件逻辑预设命令，用户点击之后通过 TCP 协议发送命令。

2.2.5 接收进程状态指示框

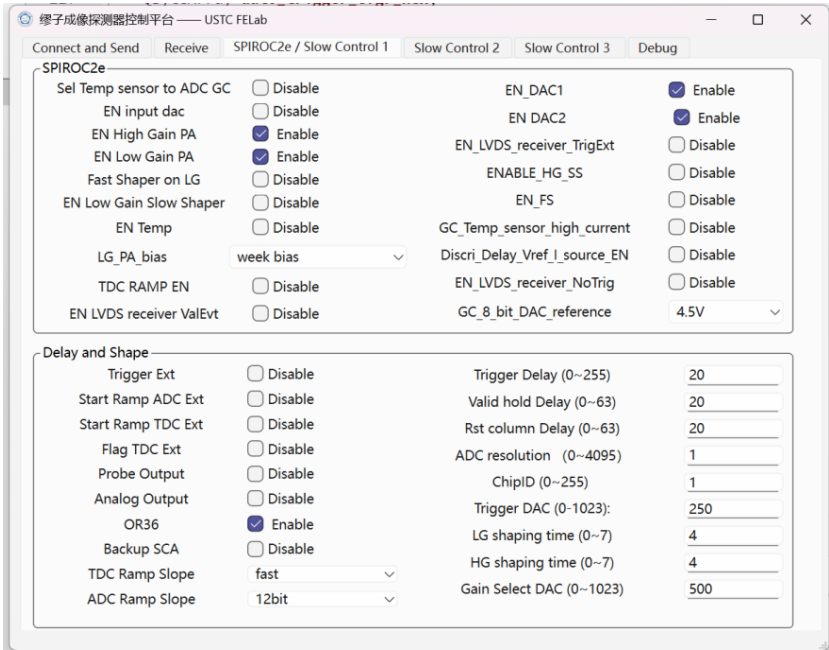
该模块的文本框用于指示数据流接收以及保存结果的实时显示。点击 clear 按钮可用于清除文本框的内容。

2.2.6 接收进程缓冲区状态指示框

该模块的文本框用于输出数据流接收缓冲区工作状态的实时显示。点击 clear 按钮可用于清除文本框的内容。

2.3 命令配置页面

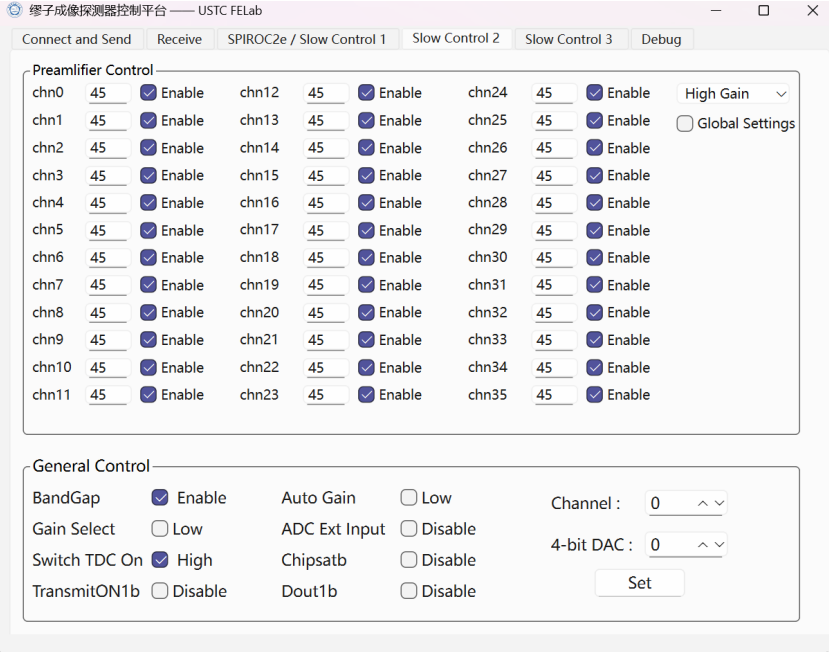
2.3.1 参数配置界面 1（附件图 3）



附件图 3 参数配置界面 1

用户通过点击复选框、选择下拉框、输入数值等方式配置参数，软件会根据输入值自动实时更新参数列表

2.3.2 参数配置界面 2（附件图 4）

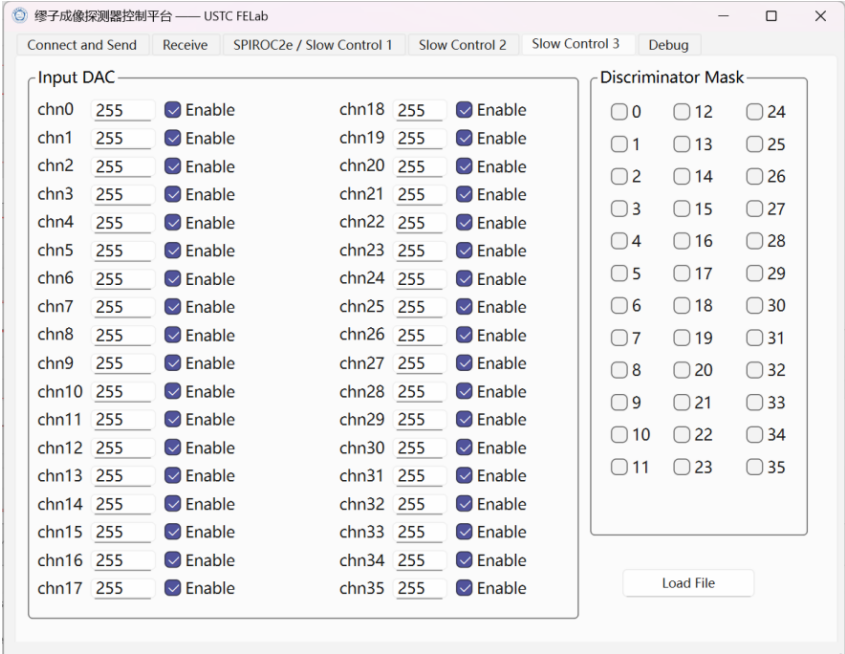


附件图 4 参数配置界面 2

前置放大器参数配置中，用户通过点击复选框和输入数值配置每一个通道的参数，也可以选择全局配置，软件会实时更新参数值。下方是全局参数的配置，用户通过点击复选框配置参数，软件会实时更新参数值；在配置 Channel——4-bit DAC 参数时需指定特定通道，选

择参数值，点击 Set 按键后软件才会配置相应的通道。

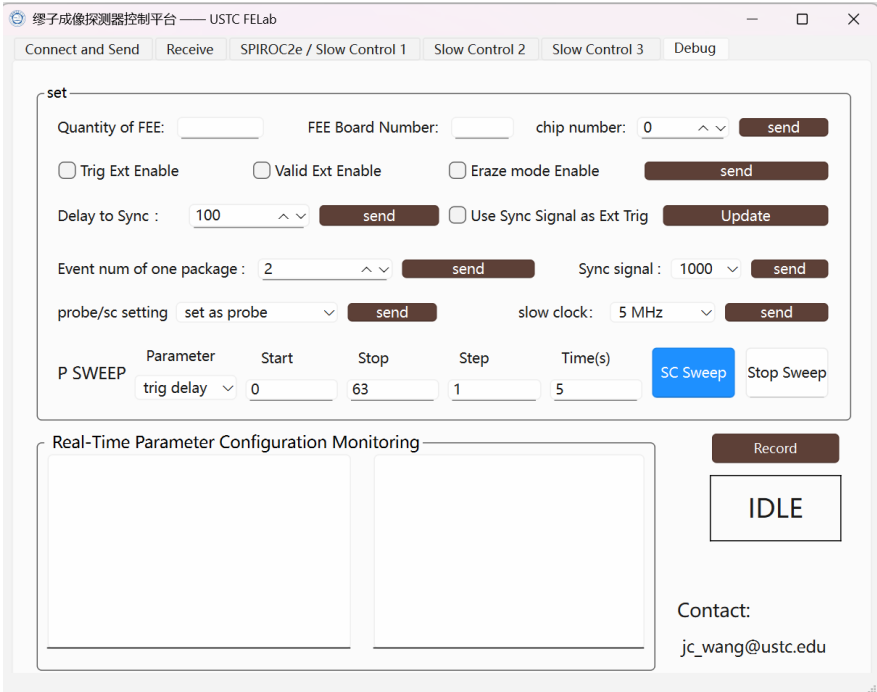
2.3.3 参数配置界面 3（附件图 5）



附件图 5 参数配置界面 3

左侧为 Input DAC 参数配置模块，用户通过点击复选框和输入数值配置参数，软件会实时更新参数值。右侧为 Discriminator Mask 参数配置模块，用户点击相应的复选框配置，下方也可通过导入配置文件进行快捷配置。

2.3.4 参数配置界面 4（附件图 6）



附件图 6 参数配置界面 4

该页面主要是需要单个更新的参数，用户在配置完成后可以点击 Send/Update 按钮发送命令，实现单个参数的更新。所有参数配置完成后，用户通过点击 Record 按钮，生成完整的命令文件，软件同时还会生成文件名含时间戳的日志文件，供用户查阅。